



Betriebsstoffvorschrift

Batterie-Energiespeichersystem (BESS)
mtu EnergyPack QL
Version 2.0

A001069/01D



A Rolls-Royce
solution

Als Rolls-Royce Solutions bezeichnet man die Rolls-Royce Solutions GmbH oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen im Sinne von §15 AktG oder ein von ihr beherrschtes Unternehmen (Joint Venture), sowie Rolls-Royce Solutions Ruhstorf GmbH.

© Copyright Rolls-Royce Solutions

Diese Veröffentlichung einschließlich aller ihrer Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung oder Nutzung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Rolls-Royce Solutions. Das gilt insbesondere für Vervielfältigung, Verbreitung, Bearbeitung, Übersetzung, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und/oder Verarbeitung in elektronischen Systemen, einschließlich Datenbanken und Online-Diensten.

Alle Informationen dieser Veröffentlichung stellen den zum Zeitpunkt des Erscheinens jeweils neuesten Stand dar. Rolls-Royce Solutions behält sich das Recht vor, bei Bedarf Änderungen, Löschungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen oder Daten durchzuführen.

Inhaltsverzeichnis

1 Vorwort		2.3 Frostschutzmittel	7
1.1 Vorwort	4	2.4 Betriebsüberwachung	8
		2.5 Lagerstabilität der Kühlmittelkonzentrate	9
2 Kühlmittel		3 Anhang	
2.1 Kühlmittel - Allgemeines	5	3.1 Index	10
2.2 Frischwasseranforderungen	6		

1 Vorwort

1.1 Vorwort

Diese Betriebsstoffvorschrift ist gültig für Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) vom Hersteller Rolls-Royce Solutions. Es werden Kühlmittel für den Umrichter Kühler spezifiziert.

Aktualität des vorliegenden Dokuments

Die Betriebsstoffvorschrift wird bei Bedarf geändert oder ergänzt. Vor Gebrauch sicherstellen, dass die aktuellste Version vorliegt.

Die aktuellste Version ist aufrufbar unter: <http://www.mtu-solutions.com>. Bei Fragen hilft Ihnen Ihr Ansprechpartner gerne weiter.

Sicherheitsdatenblätter von Kühlmitteln

Sicherheitsdatenblätter der einzelnen Kühlmittel können bei den jeweiligen Herstellern oder bei Rolls-Royce Solutions angefordert werden.

Verwendete Symbole und Darstellungsmittel

Folgende, im Text hervorgehobene Anweisungen sind zu beachten:

Wichtig

Dieses Feld enthält wichtige oder nützliche Informationen zum Produkt für den Benutzer. Es weist auf Anweisungen, Arbeiten und Tätigkeiten hin, die einzuhalten sind, um die Beschädigung oder Zerstörung des Materials zu vermeiden.

Hinweis:

Ein Hinweis informiert darüber, wenn bei der Durchführung einer Arbeit etwas Besonderes zu beachten ist.

2 Kühlmittel

2.1 Kühlmittel - Allgemeines

Definition Kühlmittel

Kühlmittel = Kühlmittelzusatz (Konzentrat) + Frischwasser in vorgegebenem Mischungsverhältnis einsatzfertig für die Anwendung im Umrückerkühler.

Eine korrosionsschützende Wirkung des Kühlmittels wird nur durch einen vollgefüllten Kühlmittelkreislauf gewährleistet.

Die Kühlmittelfüllung ist aus geeignetem Frischwasser und einem Kühlmittelzusatz aufzubereiten. Für Kühlmittelzusätze siehe (→ Seite 7).

Die Aufbereitung des Kühlmittels ist außerhalb des Batterie-Energiespeichersystems vorzunehmen.

Wichtig

Mischungen verschiedener Kühlmittelzusätze sowie Zusatzadditive sind nicht zugelassen.
Bei jedem Kühlmittelwechsel auf ein anderes Produkt ist ein Spüllauf mit geeignetem Frischwasser durchzuführen.

Vermeidung von Schäden im Kühlsystem

- Beim Nachfüllen (nach Kühlmittelverlust) ist darauf zu achten, dass nicht nur mit Wasser sondern auch mit Konzentrat nachgefüllt wird. Der vorgeschriebene Frostschutz bzw. Korrosionsschutz muss erreicht sein.
- 35 +/- 1 Vol.-% (Gefrierschutz bis -20 °C) Frostschutzmittel verwenden.
- Ein Kühlmittelkreislauf kann in der Regel nicht vollständig entleert werden. Das bedeutet, Restmengen an gebrauchtem Kühlmittel bzw. Frischwasser eines Spülvorgangs bleiben zurück. Diese Restmengen können bei einem einzufüllenden Kühlmittel einen Verdünnungseffekt hervorrufen. Auf eine Überprüfung und gegebenenfalls eine Anpassung der Kühlmittelkonzentration im Kühlmittelkreislauf ist zu achten.

Wichtig

Aus Korrosionsschutzgründen ist es nicht zulässig, einen Umrückerkühler mit reinem Wasser, ohne Zusatz eines empfohlenen Korrosions- und Gefrierschutzmittels, zu betreiben.